



# **Project\_M**

## **스터디 보고서**



**2025 / 05 / 07**

**박정하**

# 목차

---

## 1. ROS2 시험 대비

---

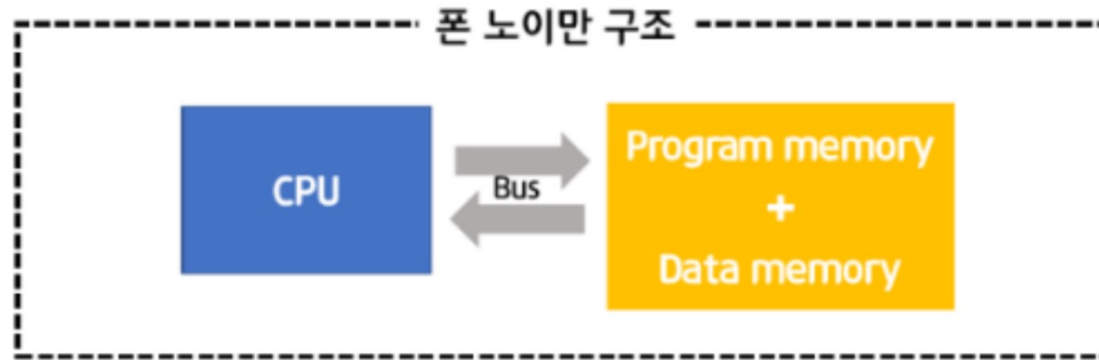
# 1. ROS2 시험 대비

---

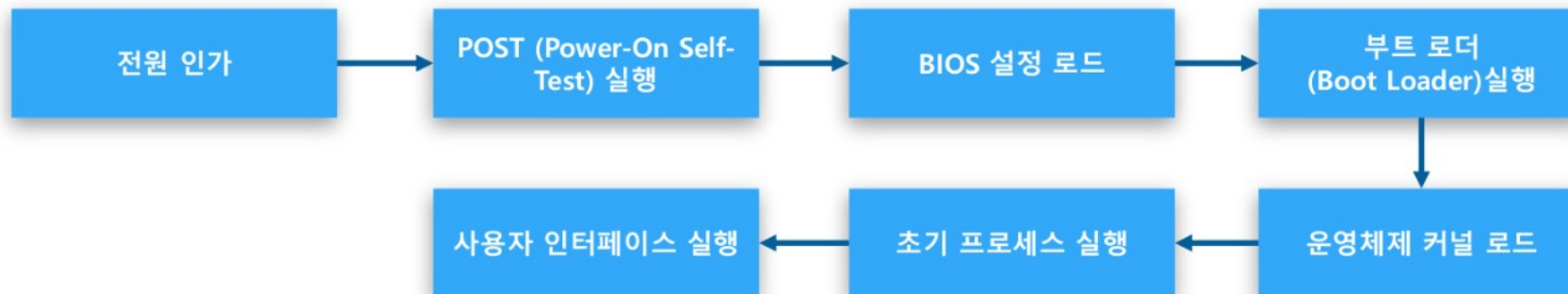
## ROS2 시험 대비

### ■ 폰 노이만 구조

- 중앙처리장치 (CPU), 메모리, 프로그램 세 가지 요소로 구성 .



### • 컴퓨터 Booting



# ROS2 시험 대비

## 로봇의 3 요소

### 기구부

로봇 프레임, 하우징, 바퀴 및 바퀴 축, 베어링, 기어, 벨트, 말단효과장치 등

### 하드웨어부

컴퓨터, 제어기, 전원관리 보드, 구동기(모터), 센서 등

### 소프트웨어부

하드웨어 제어 프로그램(모터제어 프로그램, 센서 입출력 프로그램), 운영체제, 각종 응용 소프트웨어 등



# ROS2 시험 대비

- ROS1 VS ROS2

| ROS1           | ROS2                     |
|----------------|--------------------------|
| 단일 로봇          | 복수대의 로봇                  |
| 실시간 제어 지원 X    | 실시간 제어                   |
| 안정된 네트워크 환경 요구 | 불안정한 네트워크 환경에서도 동작할 수 있음 |
| DDS 지원 X       | DDS 지원                   |

# ROS2 시험 대비

## ▪ Topic VS Service VS Action

|         | 토픽 (topic)                                   | 서비스 (service)                                 | 액션 (action)                   |
|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| 연속성     | 연속성                                          | 일회성                                           | 복합 (토픽+서비스)                   |
| 방향성     | 단방향                                          | 양방향                                           | 양방향                           |
| 동기성     | 비동기                                          | 동기                                            | 동기 + 비동기                      |
| 다자간 연결  | 1:1, 1:N, N:1, N:N<br>(publisher:subscriber) | 1:1<br>(server:client)                        | 1:1<br>(server:client)        |
| 노드 역할   | 발행자 (publisher)<br>구독자 (subscriber)          | 서버 (server)<br>클라언트 (client)                  | 서버 (server)<br>클라언트 (client)  |
| 동작 트리거  | 발행자                                          | 클라언트                                          | 클라언트                          |
| 인터페이스   | msg 인터페이스                                    | srv 인터페이스                                     | action 인터페이스                  |
| CLI 명령어 | ros2 topic<br>ros2 interface                 | ros2 service<br>ros2 interface                | ros2 action<br>ros2 interface |
| 사용 예    | 센서 데이터, 로봇 상태,<br>로봇 좌표, 로봇 속도 명령 등          | LED 제어, 모터 토크 On/Off,<br>IK/FK 계산, 이동 경로 계산 등 | 목적지로 이동,<br>물건 파지, 복합 태스크 등   |

# ROS2 시험 대비

---

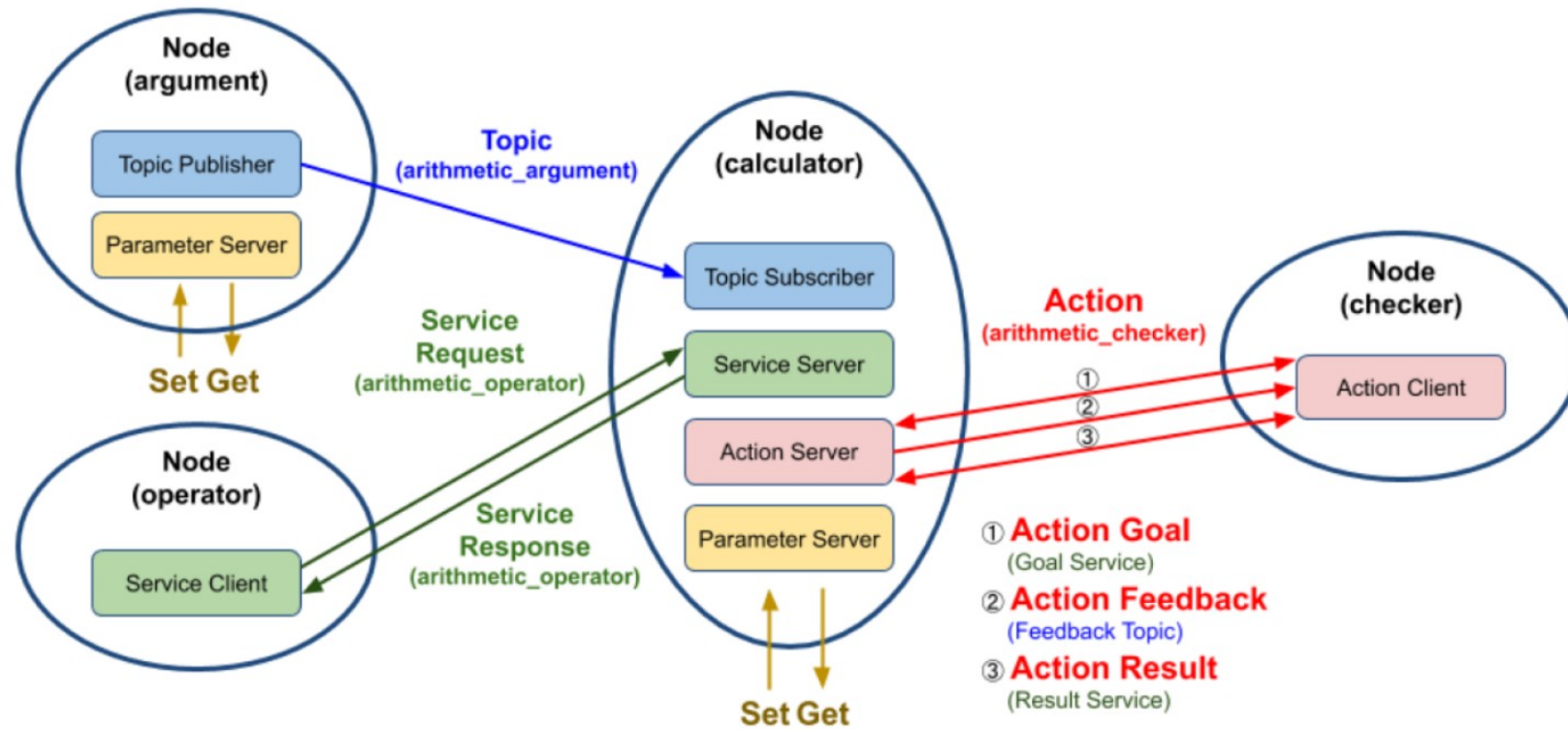
## ▪ Python Style ROS2 Programming

- 공백 (space) 4 개 사용 , tab 사용 금지
- 자료형에 따라 적절한 괄호 사용
- “” 보다는 ‘’사
- snakecase : 파일 이름에 적용 . 모두 소문자
- CamelCase : 인터페이스 파일에 적용 .



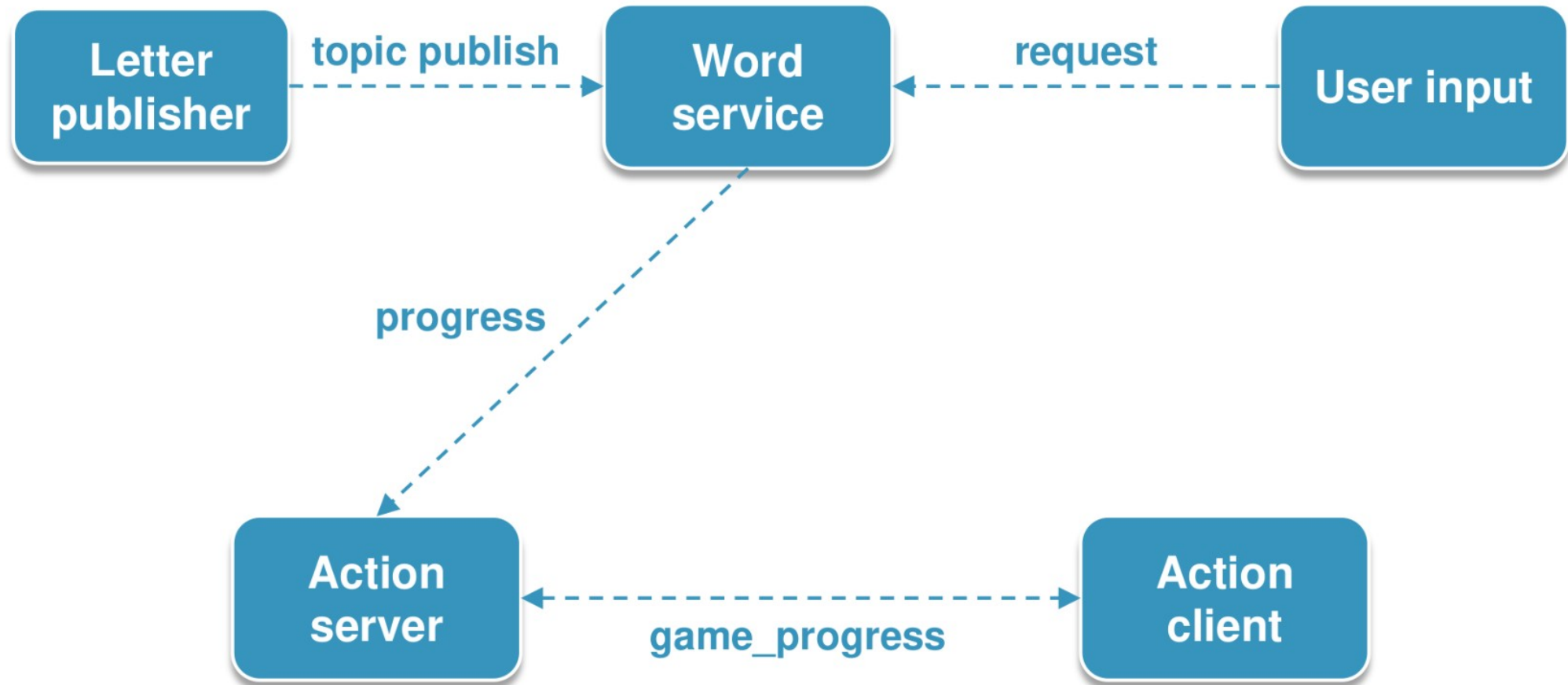
# ROS2 시험 대비

## ■ Calculator



## ROS2 시험 대비

- Hang Man



## ROS2 시험 대비

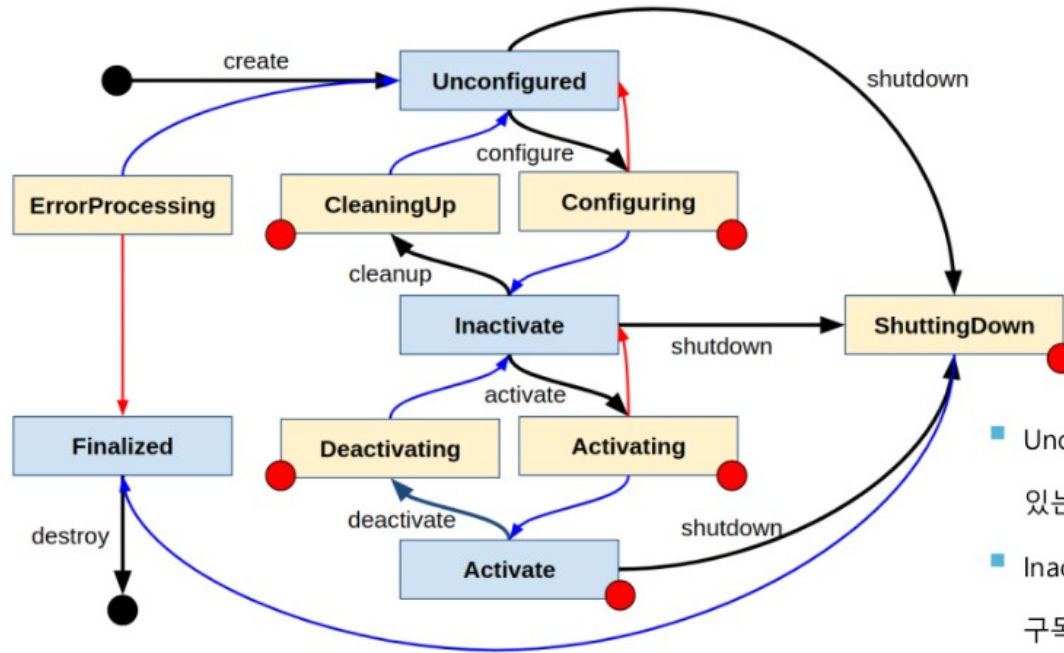
---

- QoS

- **Reliability** : ROS2에서는 신뢰도를 우선(reliable)으로 설정하거나 통신 속도 최우선(best effort)으로 설정
- **History** : 정해진 크기만큼 데이터를 보관하는 기능(=depth)
- **Durability** : 데이터 수신하는 서브스크라이버가 생성되기 전, 데이터의 사용 유무를 설정
- **Deadline** : 정해진 주기 내 데이터의 발신 및 수신에 없는 경우 이벤트 함수 실행
- **Lifespan** : 정해진 주기 내 수신되는 데이터에만 유효 판정, 이외 데이터는 삭제
- **Liveliness** : 정해진 주기 내 노드 또는 토픽의 생사를 확인

# ROS2 시험 대비

## ■ Lifecycle 과 주요 상태



### 주요 상태

- Unconfigured: 노드가 생성된 직후의 상태, 에러 발생 이후 다시 조정될 수 있는 상태
- Inactivate: 노드가 동작을 수행하지 않는 상태. 파라미터 등록, 토픽 발간과 구독 추가 삭제 등을 (재)구성 할 수 있는 상태
- Activate: 노드가 동작을 수행하는 상태.
- Finalized: 노드가 메모리에서 해제되기 직전 상태 노드가 파괴되기 전 디버깅이나 내부 검사를 진행할 수 있는 상태